Pre-Proyecto - Iteración #2

PLATAFORMA STEWART

1. Nombre del proyecto

Indicar un título representativo y breve.

Prototipo de Plataforma Stewart autonivelada.

2. Integrantes del equipo

- Cantidad de integrantes:
- Datos de los integrantes: nombre y apellido de cada uno.
- Breve descripción de sus experiencias previas (ejemplo: conocimientos de electrónica, programación, diseño mecánico, etc.).

Dardo Agustín Sosa: Soy técnico electrónico de secundaria. He realizado diversos proyectos de automatización industrial utilizando entornos de Siemens (PLCs, HMIs, variadores, etc) para controlar procesos neumáticos, he realizado proyectos de electrónica (amplificadores de audio, mezcladoras de audio, fotocélulas, etc) juntos con proyectos de mecatrónica, como la construcción de brazos robóticos de 5 DOF mediante la utilización de motores Paso a Paso, Arduinos Mega, shield CNC y controladores TB6600, y la implementación de una cámara para darle visión artificial al brazo e imitar los movimientos reales de un humano posicionado frente a la cámara (todo mediantes coordenadas en Gcode, con la implementación del firmware marlin para Ardu[illegible]). Además, he hecho proyectos de IoT mediante la implementación de protocolo MQTT junto con Nodered, para controlar procesos mediante ESP remotamente, he creado autos autónomos seguidores de línea, esquiva objetos, comandados por Bluetooth.
Brandon Vale: Armado e interpretación de planos para tableros de potencia y control industrial, aplicados a plantas de acueductos y motores (monofásicos y trifásicos) operados con variadores de velocidad y frecuencia, integrando comandos PLC y sistemas SCADA. Experiencia en cálculo de potencias, instalaciones eléctricas domiciliarias e implementación de circuitos de domótica. Sólidas habilidades en mantenimiento, diagnóstico y reparación de equipos electrónicos mediante técnicas de medición y soldadura. Desarrollo integral de proyectos mecatrónicos y programación de microcontroladores

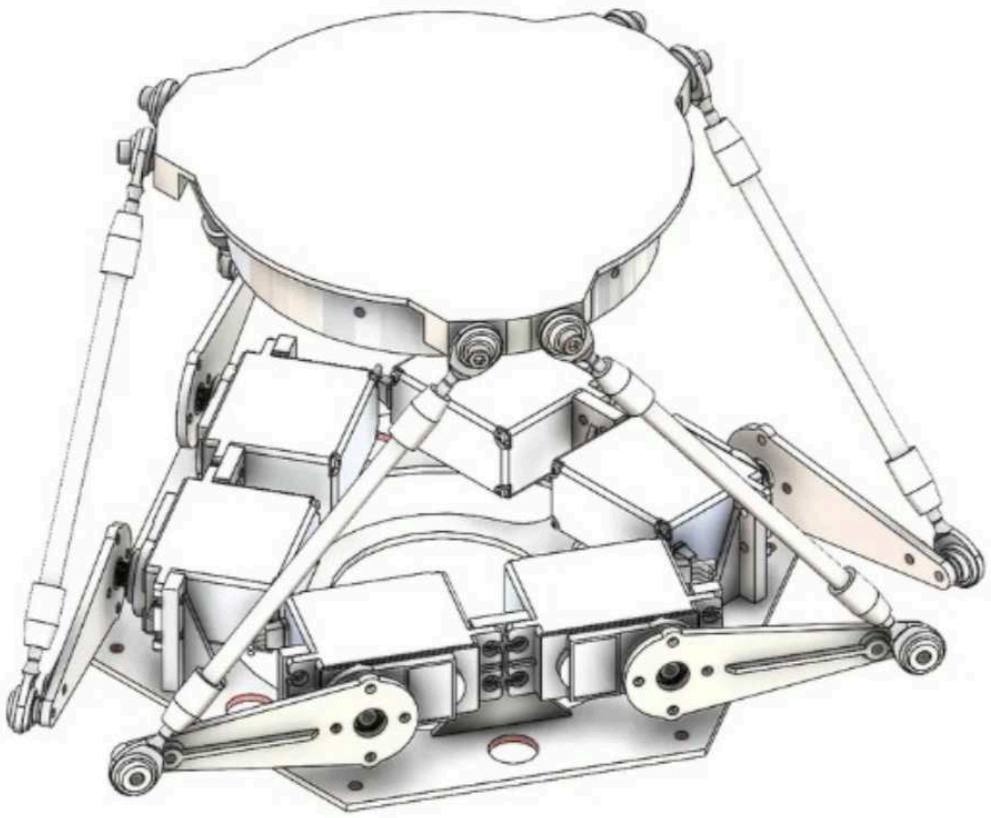
(como ESP32), abarcando la construcción de equipos CNC, máquinas embobinadoras, vehículos autónomos, robots resuelve-laberintos tipo Stuart, sistemas de ultrasonido PZT, fuentes de alimentación regulables (12V 2A y 32V 5A) y generadores eléctricos.

Tomas Gómez: he realizado proyectos en ámbitos en la secundaria de programación en Python.

3. ¿Qué es el proyecto?

1. Explicar de manera sencilla y resumida en qué consiste el proyecto.
2. Pegar una imagen de internet que ilustre rápidamente lo que se busca hacer.

El proyecto se basa en la construcción de una plataforma autoestabilidaza tipo plataforma Stewart, con 6 DOF (grados de libertad), junto con un acelerómetro y giróscopo en la plataforma inferior para detectar los cambios de movimiento de la misma y corregir la posición de la plataforma superior.



4. Funcionalidad (¿Qué hace?)

Describir qué hace el proyecto y qué funcionalidades se espera que tenga.

El funcionamiento principal del proyecto es tratar de mantener la plataforma superior paralela al piso en todo momento, siendo capaz los servomotores, mediante las articulaciones, de absorber el movimiento de la plataforma inferior, manteniendo la plataforma superior siempre con la misma pendiente (paralela al piso).
Esto se realizará mediante la implementación de un acelerómetro y giróscopo en la parte inferior, que detecte los cambios de posición de esta, para luego mandar esas lecturas de posición a un ESP32 que resuelva qué ángulos

deben de tener los servos para volver a nivelar la plataforma superior en el ángulo que tenía originalmente. 4.1

5. Escenario de aplicación

- Leer el apartado "Escenario de Aplicación de la unidad 5 en el aula virtual y responder brevemente"

Embarcaciones ancladas en zonas costeras. Para operadores de carga.

6. Entregable

Definir claramente cuál será el prototipo y/o construcción al que se busca llegar el día de la entrega (prototipo físico, simulación, documentación técnica, etc.).

Entregable: prototipo reducido de la plataforma real que demuestre que, si movemos, dentro de los parámetros considerados, la mesa sobre la que está posicionada, la plataforma superior permanece prácticamente inmóvil.
Algoritmo de cinemática inversa para resolver los movimentos de la plataforma.
Programa del ESP que controla el movimiento de los servos a través de la medición del sensor giróscopo-acelerómetro.

7. Materiales

- Materiales disponibles actualmente
- Materiales faltantes
- ¿Piensan que pueden obtener los materiales faltantes a tiempo?

Actualmente contamos con: microcontrolador ESP32s
Materiales que faltan: Servomotores MG902 x6, acelerómetro MPU6050.
Consideramos que los materiales que faltan son fáciles de conseguir, por lo que los conseguiríamos a tiempo.
El sistema mecánico (los brazos, soportes, rótulas, plataformas) se imprimirá en 3D

5.1

8. Plan de trabajo y necesidades

- ¿Qué parte consideran que pueden resolver fácilmente?
- ¿Qué parte consideran tendrá más dificultad?
- ¿Qué parte realmente no pueden estimar dificultad porque no la conocen?

No consideramos que ninguna parte sea fácilmente de resolver* ya que todas conllevan una gran labor previa, tanto de resolución de los problemas que planteen como de investigación para evaluar opciones.
El sistema mecánico conlleva una gran dificultad para determinar cuáles van a ser las medidas que tendrá la plataforma, para alcanzar un balance entre que la plataforma tenga mucho recorrido y que haga movimientos con precisión. Además, por ser todos mecanismos impresos en 3D, las rótulas principalmente, pueden demorar varias iteraciones en lograrse ya que debemos de considerar que el espacio que tiene la bola de la junta con la parte exterior que la contiene no sea poco así puede girar libremente sin tanto rozamiento, pero que tampoco sea mucho como para que la bola tenga mucho juego.
La parte de resolver la cinemática inversa también la consideramos que será muy compleja debido a la cantidad de variables involucradas en el sistema (6 servomotores que se mueve cada uno independientemente, y que su movimiento no se refleja directamente en un movimiento lineal sino que al ser actuadores rotativos, su movimiento es transmitido a brazos que se extienden o se contraen según el ángulo de los servos).
La programación del sistema es también una etapa altamente complicada, ya que debemos de incluir los cálculos hechos para resolver la cinemática inversa del movimiento, combinado con los datos leídos por un sensor MPU6050 para lograr que la plataforma superior se quede estable
La parte que realmente no sabemos la dificultad que nos traerá será que la plataforma se estabilice suavemente sin movimientos tan bruscos

9. Nivel de confianza del equipo

Indicar la percepción general del grupo respecto a la viabilidad del proyecto:

- Bajo
- Medio
- Alto

Alto

10. Funcionalidad y necesidad: respuesta corta (responder en menos de 5 palabras)

- ¿Qué hace el prototipo?
- ¿Qué necesidad satisface?
- ¿En qué se diferencia de otros similares que hay en internet?
- ¿Cuántas funcionalidades o modos de funcionamiento tienen? Menciónelos

1. Estabiliza una superficie mediante servomotores.
2. Tener apoyo estable en movimiento.
3. Prototipo económico impreso en 3D
4. Uno solo, estabilización continua



11 Componentes principales

- Sensor elegido y su función. **MPU6050 (Acelerómetro-giroscopio, determina cambios de posición de la plataforma)**
- Actuador elegido y su función. **(Servomotores mg90s, controlan la posicion de la plataforma superior)**
- Placa de control (Arduino u otra). **ESP32s NODEMCU v1.1**
- Justifica porque estos sensores son correctos para tu aplicación (para tu escenario de aplicación)

Consideramos que el sensor es adecuado debido a que es económico, y es capaz de proveer las mediciones necesarias para calcular roll y pitch con la precisión y velocidad suficientes para este proyecto.

12. Escenario de aplicación (Respuesta corta menos de 10 palabras)

¿Dónde se usaría? **En embarcaciones ancladas cerca del muelle.**
¿Quién lo usaría? **Operadores de grúas o carga marítima.**
¿Como podría verse afectado por el entorno y como esto es compensado por vuestro diseño? (importante)
El oleaje inclina la base; servos corrigen roll/pitch

13 Plan inicial de trabajo

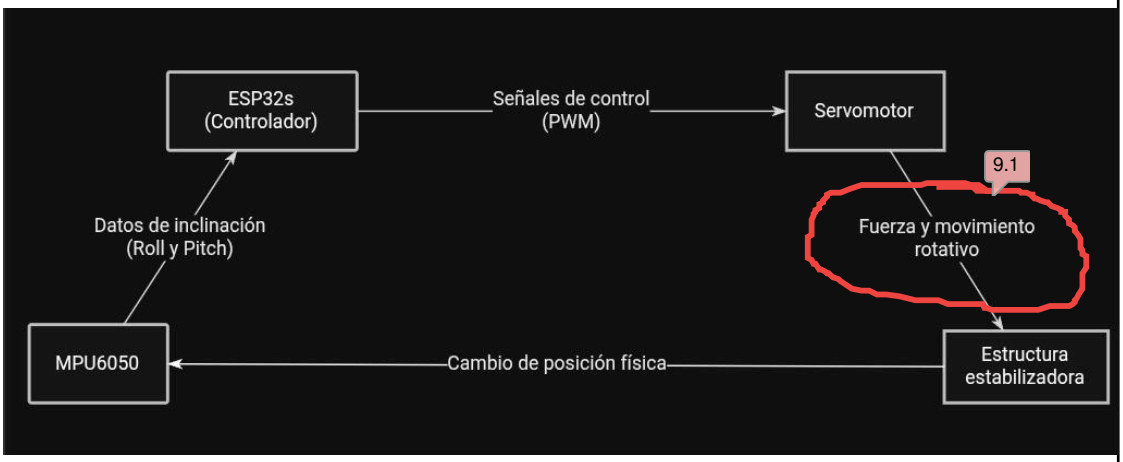
Tareas para realizar en las próximas semanas. Lista de tareas por sistema (mecánico, electrónico, informático) al menos 10 tareas de cada uno.
Tarea: [**Verbo**] + [**funcionalidad/subsistema/diagrama/conexión/diseño/etc**]
ej: **Diseñar** algoritmo, **Hacer** diagrama de flujo, **Discutir** funcionalidades, **Describir** subsistema...etc.

Este ejercicio te ayudará a encontrar tareas ocultas y a ayudarte a bajar la incertidumbre en la planificación.

Mecánico	Electrónico	Informático
1. Diseñar anclaje al engranaje del servo. 2. Diseñar anclaje MPU6050 3. Simular diseño definitivo, con colisiones. 4. Imprimir diseño definitivo	1. Definir fuente de alimentacion 2. Definir lugar de los cables 3. Diseñar diagramas de conexionado 4. Definir cables a utilizar	1. Programar lectura de aceleracion y velocidad angular (MPU6050) 2. Implementar filtro para 7.1

5. Limpiar rebabas (rotulas) 6. Ensamblar partes. 7. Montar en la plataforma los servos. 8. Verificar rango de movimiento 9. Medir distancias reales 10. Calcular cinematica 11. Fijar Acelerómetro	5. Diseñar sistema para contener los cables 6. Cablear los 6 servomotores. 7. Corroborar que la fuente tiene la suficiente potencia. 8. Probar cada servo 9. Cablear MPU6050 por I2C 10. Verificar lecturas del sensor	determinar roll y pitch 3. Verificar mediciones del sensor 4. Plantear el algoritmo de control 5. Realizar diagrama de flujo 6. Implementar la resolucion de la cinemática inversa. 7. Definir limites mecanicos de la plataforma 8. Probar la cinematica inversa mediante comandos (sin sensores) 9. Integrar en el programa el control del sensor MPU6050 10. Documentar y comentar el codigo.

14 Diagrama de bloques de sistema (Link a la herramienta para dibujar, hacer captura del diagrama y pegar abajo)



15 Nombre proyecto de ingeniería

Un buen título de proyecto de ingeniería define el alcance, madurez y función objetiva del entregable, eliminando ambigüedades. Seguir formato Sistema / Prototipo / Prueba de concepto POC / MVP / Desarrollo

Ejemplos concretos:
Fresadora CNC -> **Desarrollo e Implementación de Máquina Fresadora CNC de 3 Ejes para Prototipado de PCB**
Brazo Robótico -> **Prototipo Funcional de Manipulador Robótico Articulado de [X] GDL**
Robot seguidor línea competición -> **Prototipo de Robot Móvil Diferencial de Alta Velocidad para Competición**
Cinta transportadora -> **Sistema Automatizado de Transporte y Clasificación con Control de Velocidad**

Cambiaremos el nombre del proyecto al inicio de este documento también

Prototipo de Plataforma Stewart Autoestabilizada de 6 GDL

16 Referencias externas

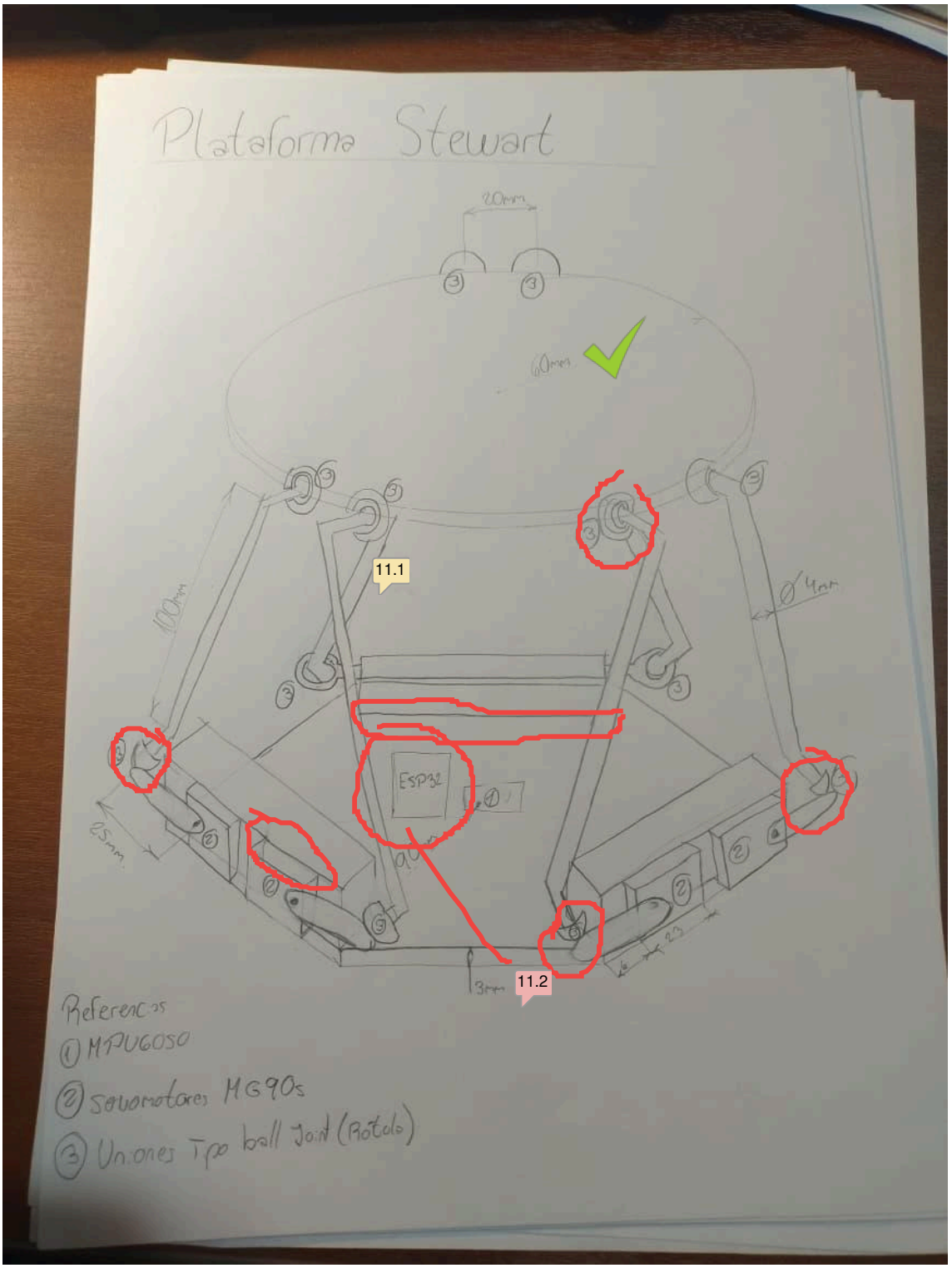
Si su proyecto esta basado en alguno que tomaron de referencia en internet colocar links, nombres y otra información aquí. Para tener de referencia.

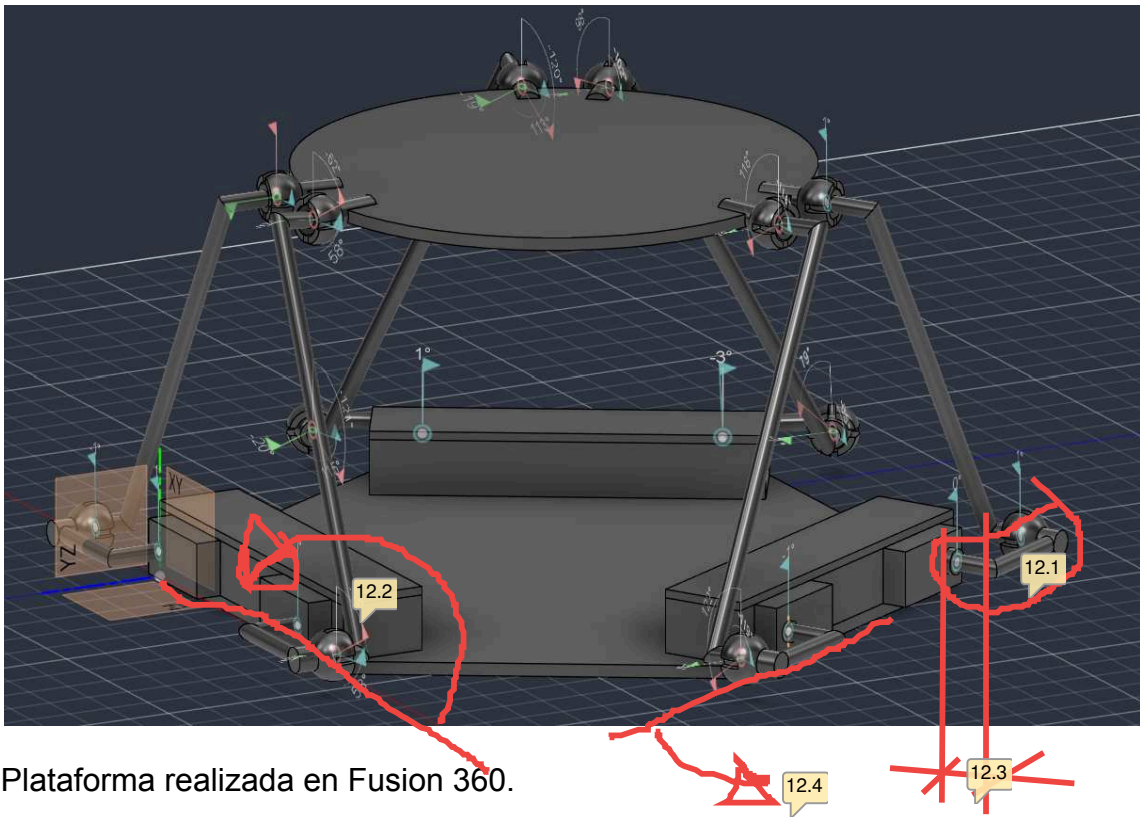
https://youtube.com/shorts/sEeIYPTgji4?si=_vFv8G9aG635Xgpc
https://cults3d.com/es/modelo-3d/artilugios/steward-plattform-6dof-rig

17. Boceto funcional (No boceto ilustrativo)

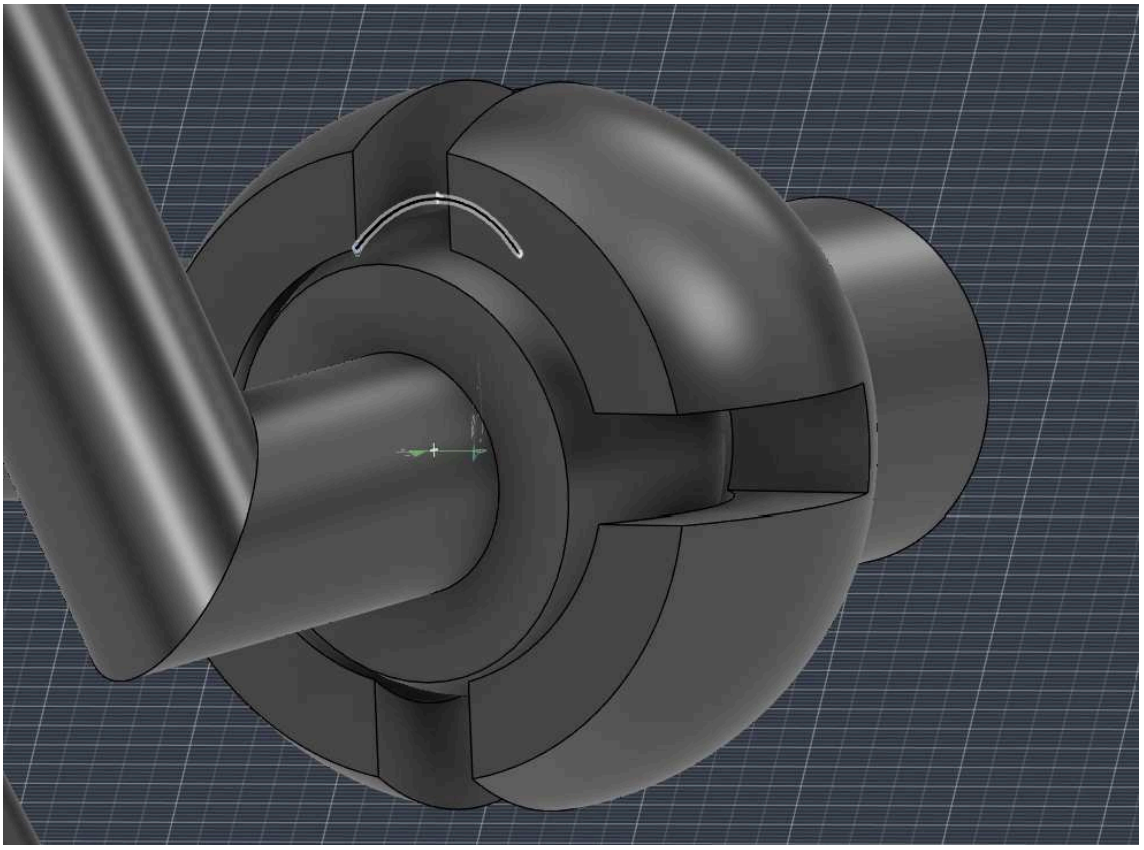
- Boceto funcional (indica como se resuelven algunos puntos que serán necesarios para que las cosas funcionen) [Ver descripción DP#2
- Este boceto deberá ayudarte a **identificar el 100% de partes de cada sistema** (mecánico y electrónico) y visualizar donde hay uniones y movimientos.
- No incluyas información del conexionado, si tal vez por donde pasarán los cables en general.
- No es el objetivo que el dibujo se vea bonito ni sea una copia de una imagen. Sino una síntesis propia del prototipo que van a construir.

[insertar foto / scan aquí o exportar este documento en pdf y agregar el boceto como página adicional. Recordar este documento solo se entrega en PDF]


Plataforma Stewart
11.1
11.2
ESP32
Referencias
① MPUGOSO
② Servomotores MG90s
③ Uniones Tipo ball Joint (Rotula)



Plataforma realizada en Fusion 360.



Unión tipo rótula que se utilizará

Especificaciones De Operación

- Distancia entre plataformas: 96 mm (horn horizontal, posición de reposo) a 110 mm (medidos mediante simulación en Fusion 360).
- Variaciones aproximadas de pitch y roll: +/- 10°.
- Los ejes de movimiento que se controlaran seran unicamente el pitch y el roll (rotacion sobre el eje Y y rotacion sobre el eje X), ya que la finalidad de la plataforma es evitar el “ladeo”. No se controlará el yaw (rotacion sobre el eje z) porque la naturaleza del sensor no lo permite.
- Tiempo de respuesta objetivo: menor a un segundo en volver a colocarse paralelo a la horizontal.

13.1

Índice de comentarios

1.1 Breve descripción de la expericias previas.
Significa de forma resumida como muestra el ejemplo +/- algunas palabras.
Por ejemplo como hizo su compañero Tomás.

4.1 falta pensar en los tiempos de reacción del sistema y su dinámica.

5.1 si la impresión es de autoría de terceros tienen que colocar la referencia que estén usando.

7.1 cuidado con la complejidad de los filtros o sino pensar a que le están llamando filtro para no caer en un mal uso del término técnico.

9.1 o es una fuerza o es un movimiento rotativo.
no puede un motor hacer las dos cosas a la vez.
Y tampoco puede ser fuerza sin algo que convierta el movimiento a lineal.
Los motores producen PAR NO FUERZA

11.1 atentos a las uniones marcadas en rojo

11.2 la placa no está representada con coherencia al dibujo

12.1 esta pieza también la fabrican? la salida del motor?

12.2 se necesita si o si la capacidad de girar 180 grados? es menos o es más que eso?

12.3 cuidado con la distancia que sale esta pieza despegandosé del plano frontal del motor.

12.4 hay limitación de giro hacia abajo?

13.1 gran trabajo, pero piensen en términos de tiempo.
Con que velocidad o en que tiempo piensan que su sistema de control reaccionará (por diseño) o frente a que velocidades de perturbaciones de entrada podrá reaccionar.
ej: la plataforma puede reaccionar satisfactoriamente a un desequilibrio que tenga una velocidad de 2 grados por segundo estabilizandosé aproximadamente a casi la misma velocidad.
Piensen muy bien esto.